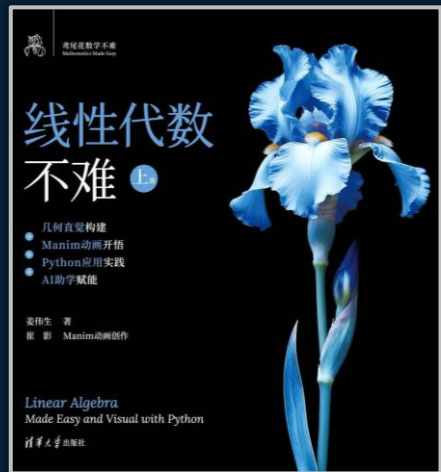


08 几何变换

8.7 仿射变换

齐次坐标统一平移、缩放、旋转、剪切； 3×3 矩阵完成平面仿射变换， 4×4 矩阵完成三维仿射变换



鸢尾花书·《线性代数不难》| 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

区分线性变换、仿射变换：线性变换原点不变，仿射变换包含平移

2

引入齐次坐标：平移以及本章前文所有几何操作都能统一为矩阵乘法

3

用 3×3 矩阵乘法完成平面仿射变换

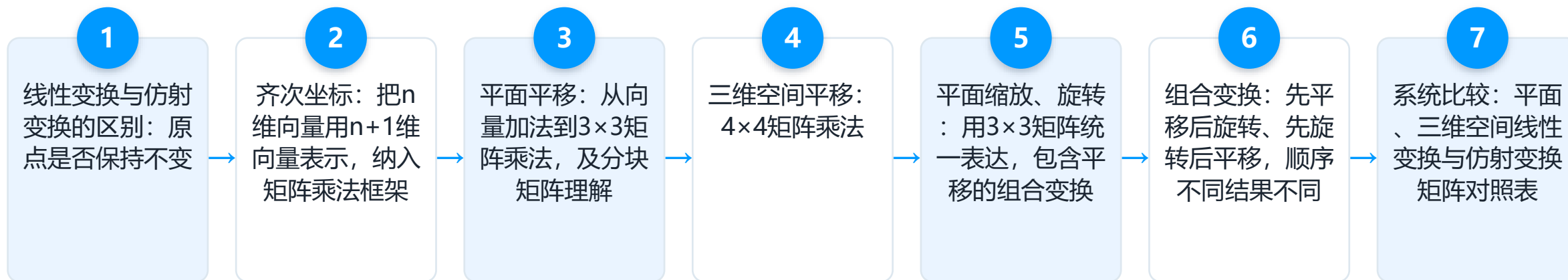
4

用 4×4 矩阵乘法完成三维仿射变换

5

用矩阵分块法理解仿射变换矩阵乘法

从齐次坐标到平面、三维仿射变换



本章每个几何变换，建议从这几方面看

- ① 矩阵乘法几何视角：矩阵对零向量 $\mathbf{0}$ 、单位向量 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、全1列向量 $\mathbf{1}$ 的变换
- ② 看行列式：绝对值是否大于1；正负还是零；特殊矩阵（对角、上/下三角）的行列式
- ③ 从行列式看几何变换导致的面积或体积变换
- ④ 从逆矩阵（先看是否存在）看逆变换；特殊矩阵的逆矩阵
- ⑤ 线性组合角度看平行四边形网格、平行六面体形状变换，是否发生降维
- ⑥ 从基底角度看变换矩阵是否构成基底，以及构成怎样的基底
- ⑦ 变换矩阵的特点：是否对称、对角、正交、可逆，矩阵乘法是否满足交换律

仿射变换(affine transformation)在线性变换基础上加入平移

$$z = Ax \quad \text{vs} \quad z = Ax + t$$

- 线性变换仅能缩放、旋转、剪切，原点始终不动：原点被映射到原点
- 仿射变换可以在线性变换基础上加入平移，原点可以被移动到其他位置

用列向量表达坐标时，平移可以写成向量加法

$$\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + t \quad t = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix}$$

- t 为平移向量： t_1 为水平方向移动距离， t_2 为竖直方向移动距离
- 平移不改变图形的形状和大小，只改变图形的位置

图1 • 向量加法完成平面平移操作

- 正方形沿向量 t 方向整体移动，形状和大小保持不变

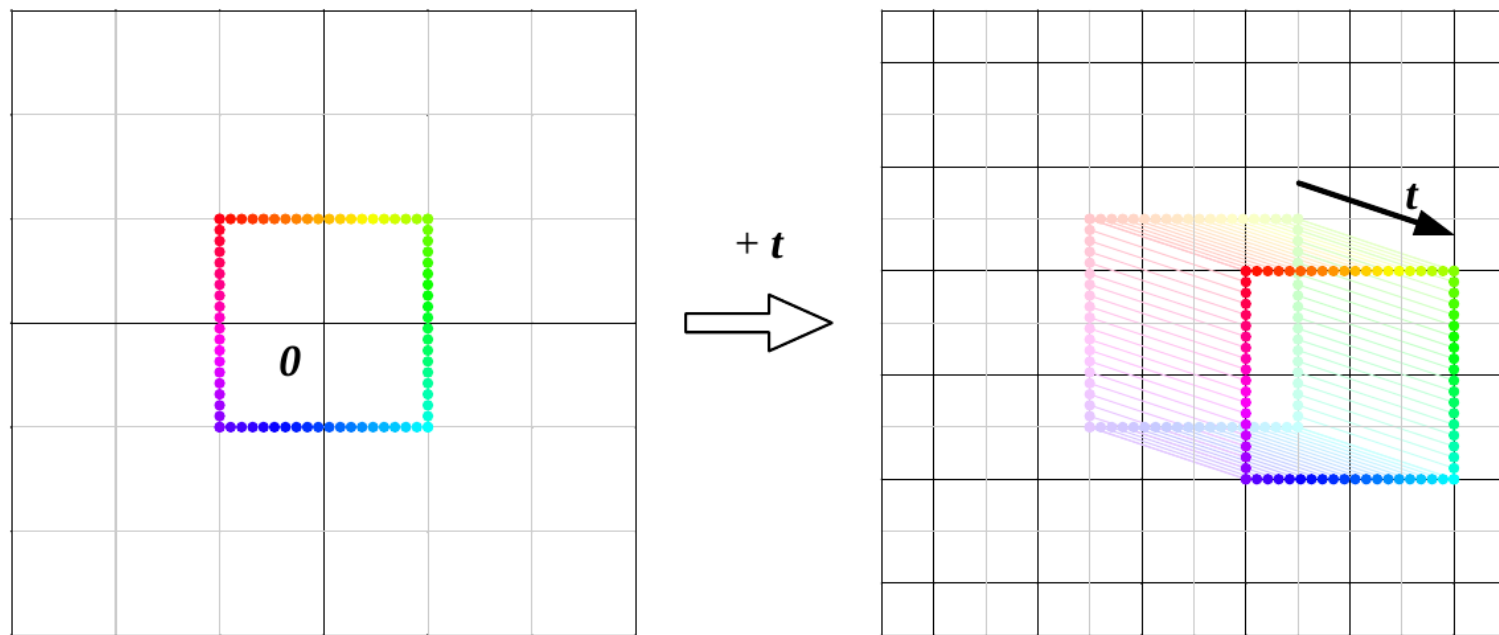


图 1. 向量加法完成平面平移操作

引入齐次坐标(homogeneous coordinates), 把平移也纳入矩阵乘法

$$[z_1; z_2; 1] = A_{3 \times 3} @ [x_1; x_2; 1]$$

- 齐次坐标就是把一个原本 n 维的向量, 用一个 $n+1$ 维向量来表示
- 仅用 2×2 矩阵无法描述平移; 而 3×3 矩阵可以统一表达平移、缩放、旋转等操作, 并支持组合

使用 3×3 矩阵，平面平移可以用如下矩阵乘法完成

$$[z_1; z_2; 1] = [1, 0, t_1; 0, 1, t_2; 0, 0, 1] @ [x_1; x_2; 1]$$

- t_1 代表图形在水平方向的移动距离， t_2 为竖直方向的移动距离
- 平移逆运算同样是矩阵乘法：上三角矩阵可逆当且仅当对角线元素都不为0，逆矩阵仍为上三角矩阵

图2 • 利用3×3矩阵乘法完成平面平移操作、逆操作

- 先沿 t 平移，再沿 $-t$ 平移，图形还原到初始位置

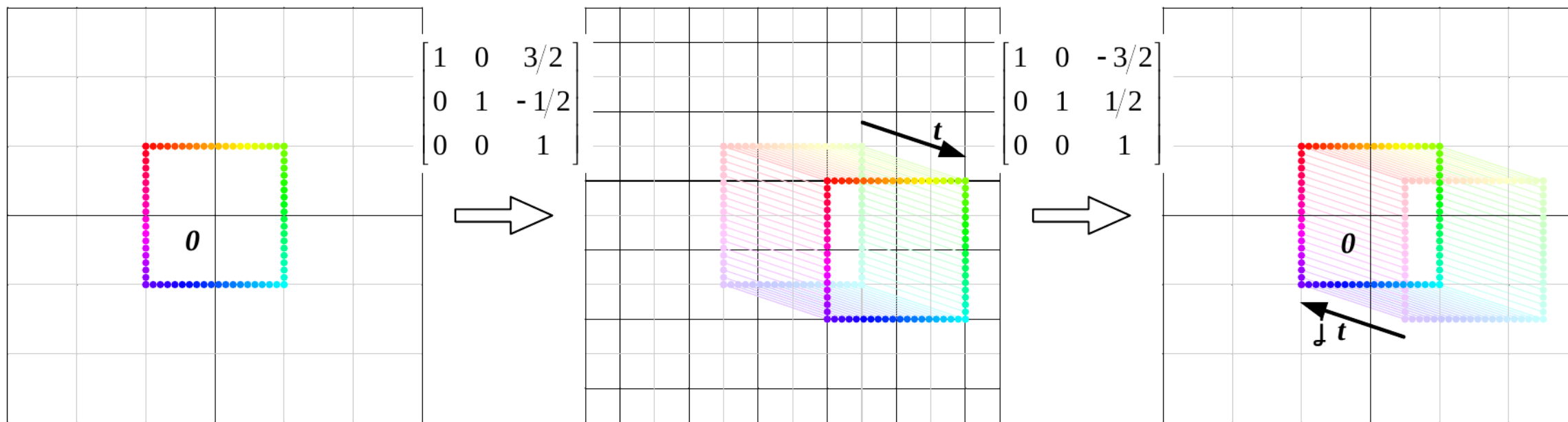


图 2. 利用 3×3 矩阵乘法完成平面平移操作、逆操作

从分块矩阵乘法角度，平移矩阵乘法很好理解

$$[I_{2 \times 2}, \mathbf{t}; \mathbf{0}_{1 \times 2}, 1] @ [\mathbf{x}; 1] = [I_{2 \times 2}\mathbf{x} + \mathbf{t}; 1] = [\mathbf{z}; 1]$$

- 把 3×3 平移矩阵分块为单位矩阵 I 、平移向量 $\mathbf{t}$ 、零行向量 $\mathbf{0}$
- 这样就直接看到了加法等式 $\mathbf{x} + \mathbf{t} = \mathbf{z}$ ——分块矩阵乘法还原了向量加法本质

类似地，三维几何变换可以用 4×4 矩阵乘法实现

$$[z_1; z_2; z_3; 1] = [1, 0, 0, t_1; 0, 1, 0, t_2; 0, 0, 1, t_3; 0, 0, 0, 1] @ [x_1; x_2; x_3; 1]$$

- 三维齐次坐标把原本3维的向量，用一个4维向量来表示
- 逆向平移同样可以用矩阵乘法完成，只需把 t_1 、 t_2 、 t_3 取相反数

图3 • 利用4×4矩阵乘法完成三维空间平移

- 立方体沿向量 t 方向整体移动，形状和大小保持不变

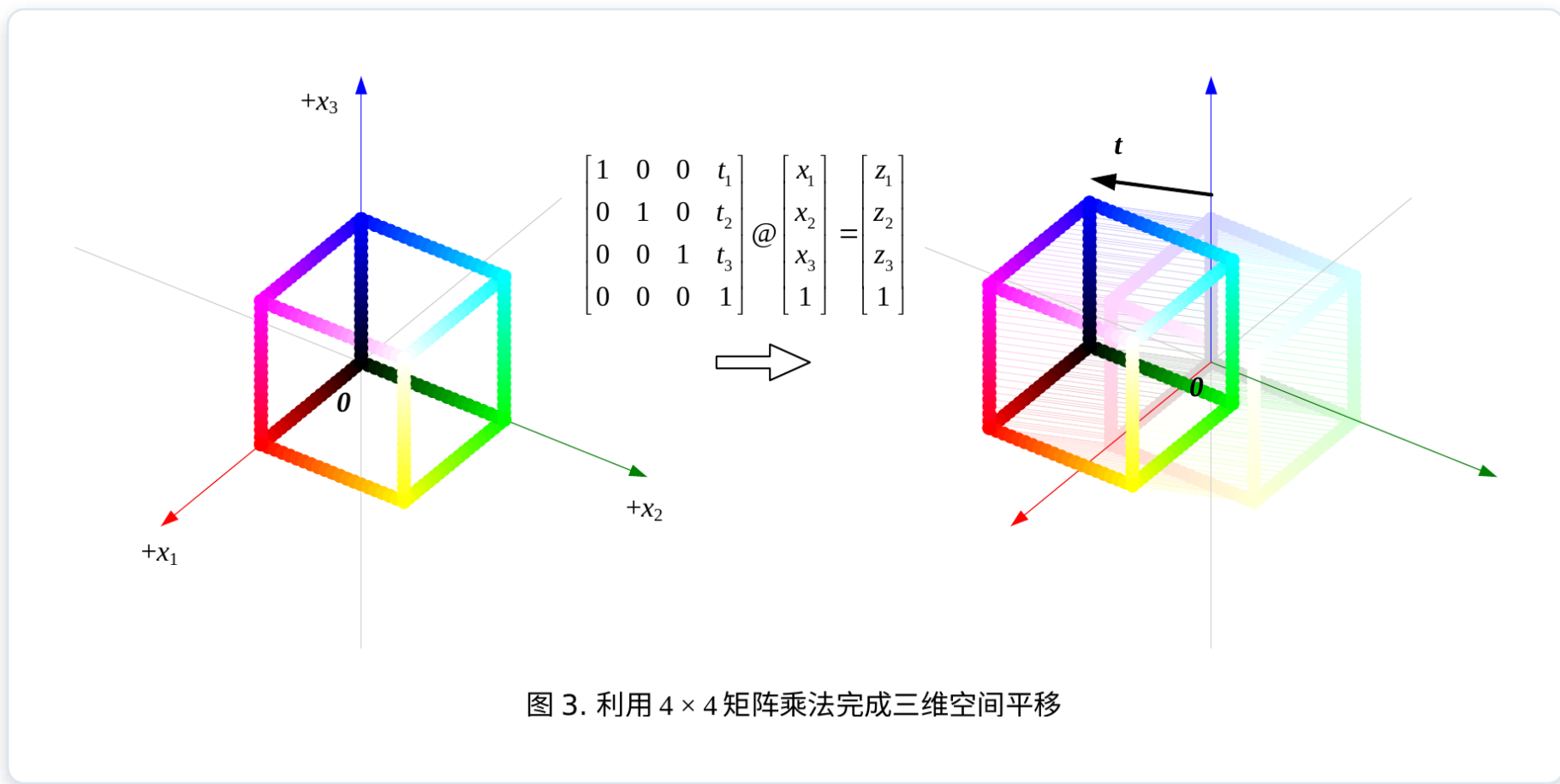


图 3. 利用 4 × 4 矩阵乘法完成三维空间平移

使用 3×3 矩阵，平面等比例缩放可以用如下乘法完成

$$[z_1; z_2; 1] = [s, 0, 0; 0, s, 0; 0, 0, 1] @ [x_1; x_2; 1]$$

- $s > 1$ 表示放大； $0 < s < 1$ 表示缩小； $s = 1$ 表示没有缩放
- $s < 0$ 时，除了缩放还有镜像，相当于复合几何变换；特殊情况 $s = 0$ 是一种投影降维

非等比例缩放在不同方向有不同的缩放比例

$$[z_1; z_2; 1] = [s_1, 0, 0; 0, s_2, 0; 0, 0, 1] @ [x_1; x_2; 1]$$

- s_1 为水平方向的缩放因子, s_2 为竖直方向的缩放因子
- 等比例缩放的逆运算, 只需把对角线元素换成 $1/s$

图4 • 利用3 × 3矩阵乘法完成非等比例缩放操作、逆操作

- 水平、竖直方向按不同比例缩放，再沿逆缩放矩阵还原

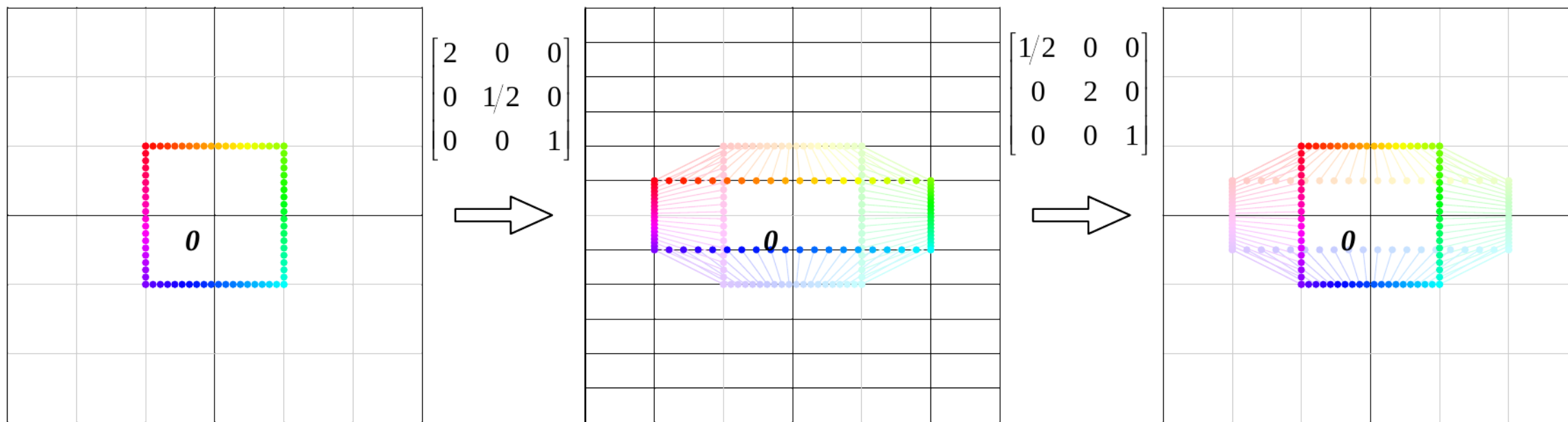


图 4. 利用 3 × 3 矩阵乘法完成非等比例缩放操作、逆操作

使用 3×3 矩阵，平面(绕原点)逆时针旋转可以用如下乘法完成

$$[z_1; z_2; 1] = [\cos\theta, -\sin\theta, 0; \sin\theta, \cos\theta, 0; 0, 0, 1] @ [x_1; x_2; 1]$$

- θ 为旋转角度，逆时针为正方向
- 旋转矩阵的逆矩阵，就是把 θ 换成 $-\theta$ ——旋转矩阵是正交矩阵

图5 • 利用3×3矩阵乘法完成旋转操作、逆操作

- 先逆时针旋转120度，再顺时针旋转120度，图形还原到初始位置

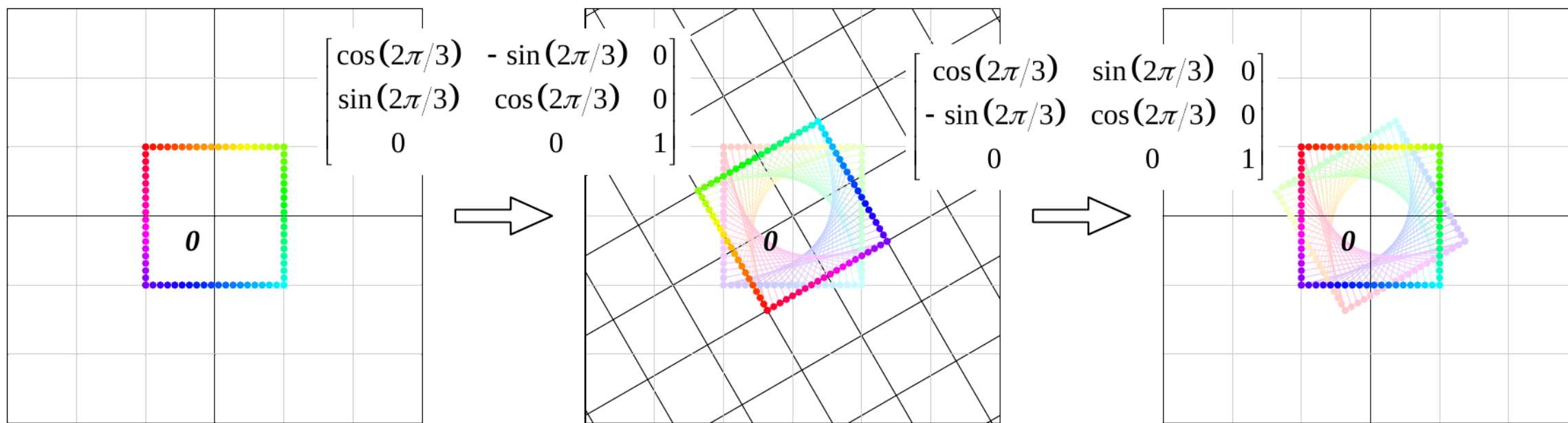


图 5. 利用 3×3 矩阵乘法完成旋转缩放操作、逆操作

先平移，后旋转——平移量会受到旋转角度的影响

$$[\cos\theta, -\sin\theta, 0; \sin\theta, \cos\theta, 0; 0, 0, 1] @ [1, 0, t_1; 0, 1, t_2; 0, 0, 1]$$

- 矩阵乘法一般不满足交换律：操作顺序不同，结果也不同
- 先将图形移动，然后围绕原点旋转，最终平移量会跟着旋转角度一起变化

图6 • 利用 3×3 矩阵乘法完成先平移、再旋转

- 正方形先按 t 平移，再绕原点逆时针旋转120度

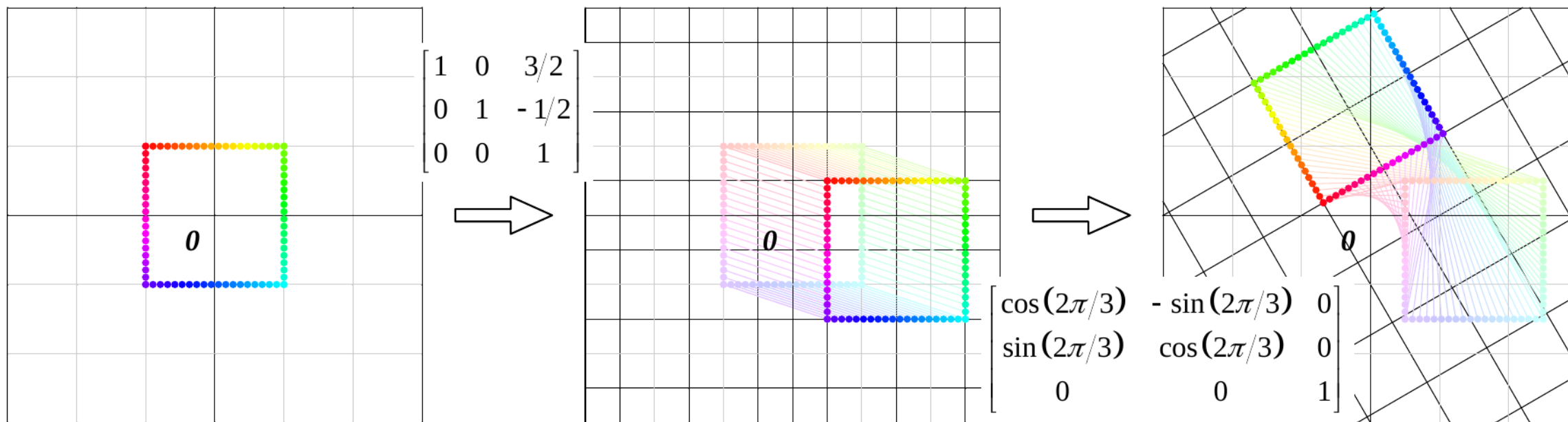


图 6. 利用 3×3 矩阵乘法完成先平移、再旋转

先旋转，后平移——平移量按全局坐标系方向执行，不受旋转影响

$$[1, 0, t_1; 0, 1, t_2; 0, 0, 1] @ [\cos\theta, -\sin\theta, 0; \sin\theta, \cos\theta, 0; 0, 0, 1]$$

- 先围绕原点旋转，然后平移，平移方向始终沿全局坐标轴，不受旋转影响
- 这正是仿射变换比线性变换更灵活之处：组合次序决定最终效果

图7 • 利用 3×3 矩阵乘法完成先旋转、再平移

- 正方形先绕原点逆时针旋转120度，再按 t 平移

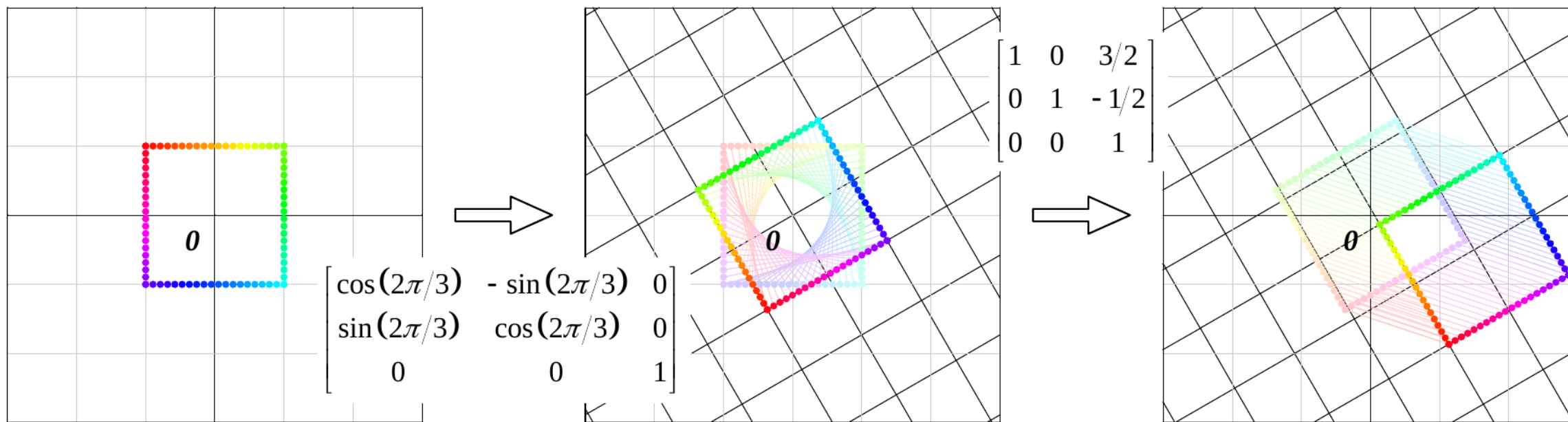


图 7. 利用 3×3 矩阵乘法完成先旋转、再平移

表1(1/6) • 没有变换、平移

- 平移不是线性变换——原点被移动到新位置，无法用 2×2 矩阵表达

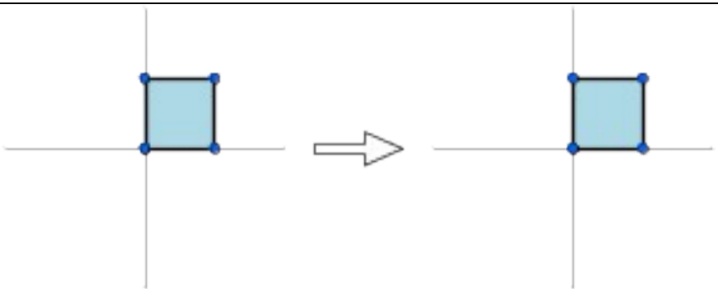
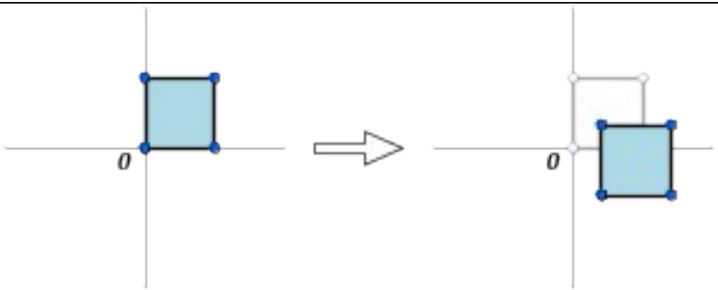
线性变换	仿射变换	图形变换
没变换 (单位矩阵) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 行列式 1	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
平移 不是线性变换	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_1 \\ 0 & 1 & t_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

表1(2/6) • 等比例缩放、非等比例缩放

- 3×3 矩阵右下角补1，左上角 2×2 子块与线性变换矩阵完全一致

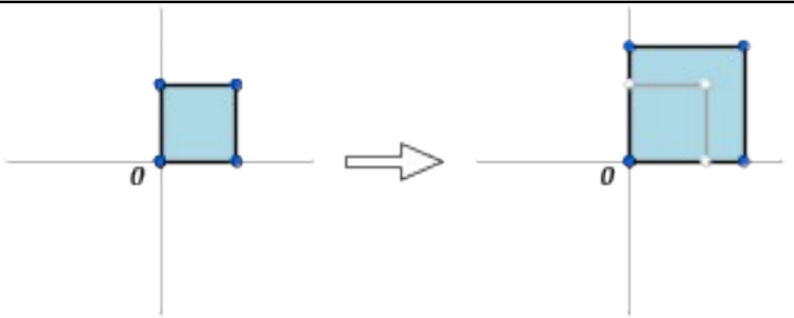
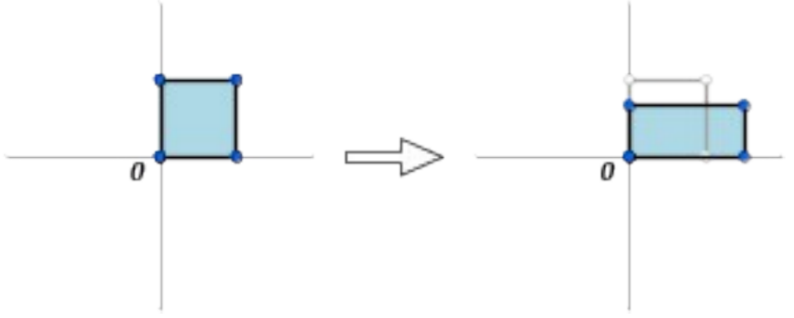
等比例缩放 $\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix}$ 行列式 s^2	$\begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
非等比例缩放 $\begin{bmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{bmatrix}$ 行列式 $s_1 s_2$	$\begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

表1(3/6) • 旋转、沿x1轴剪切

- 旋转、剪切都是行列式为1的线性变换，不改变图形面积

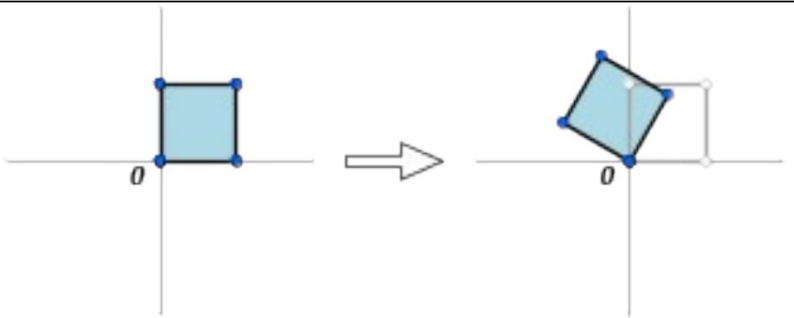
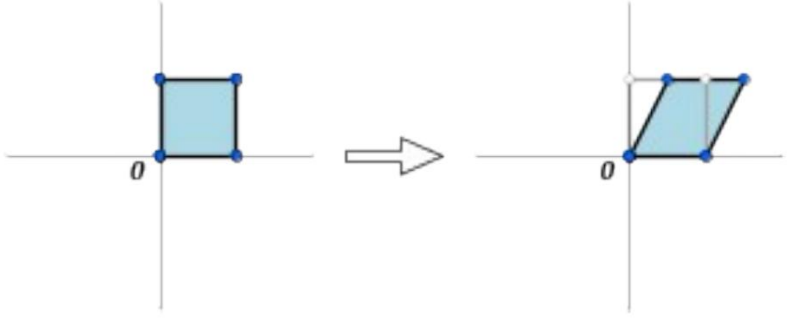
旋转 $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ 行列式 1	$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
沿 x_1 轴剪切 $\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 行列式 1	$\begin{bmatrix} 1 & k & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

表1(4/6) • 沿x2轴剪切、正交投影

- 正交投影行列式为0，是一种不可逆的降维几何操作

沿 x_2 轴剪切 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}$ 行列式 1	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
正交投影 $\frac{1}{a_1^2 + a_2^2} \begin{bmatrix} a_2^2 & -a_1 a_2 \\ -a_1 a_2 & a_1^2 \end{bmatrix}$ $n = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ (过原点) 直线法向量 行列式 0	$\begin{bmatrix} \frac{a_2^2}{a_1^2 + a_2^2} & \frac{-a_1 a_2}{a_1^2 + a_2^2} & 0 \\ \frac{-a_1 a_2}{a_1^2 + a_2^2} & \frac{a_1^2}{a_1^2 + a_2^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

表1(5/6) • 向x1轴投影、向x2轴投影

- 向坐标轴投影同样是行列式为0的降维操作，图形被压缩到一条直线

向 x_1 轴投影 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 行列式 0	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
向 x_2 轴投影 $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 行列式 0	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

表1(6/6) • 镜像

- 镜像行列式为-1：面积不变，但方向翻转

镜像 $\frac{1}{a_1^2 + a_2^2} \begin{bmatrix} a_2^2 - a_1^2 & -2a_1a_2 \\ -2a_1a_2 & a_1^2 - a_2^2 \end{bmatrix}$ (过原点) 直线法向量 $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ 行列式-1	$\begin{bmatrix} \frac{a_2^2 - a_1^2}{a_1^2 + a_2^2} & \frac{-2a_1a_2}{a_1^2 + a_2^2} & 0 \\ \frac{-2a_1a_2}{a_1^2 + a_2^2} & \frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1^2 + a_2^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
---	---	--

表2(1/11) • 没有变换、平移

- 三维仿射变换用 4×4 矩阵：右下角补1，左上角 3×3 子块对应线性变换

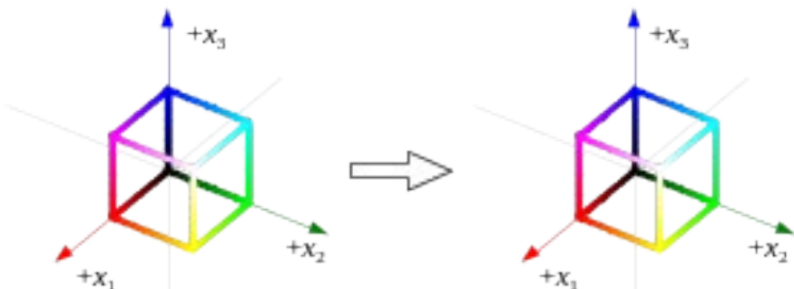
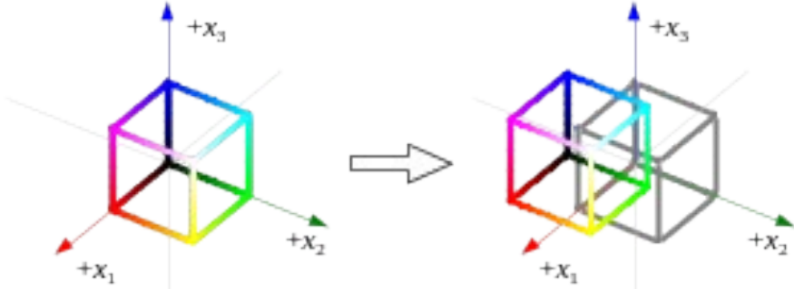
线性变换	仿射变换	示例
没变换 (单位矩阵) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 行列式 1	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
平移 不是线性变换	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_1 \\ 0 & 1 & 0 & t_2 \\ 0 & 0 & 1 & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

表2(2/11) • 等比例缩放、非等比例缩放

- 三维等比例缩放 s 倍，行列式为 s^3 ；非等比例缩放行列式为 $s_1s_2s_3$

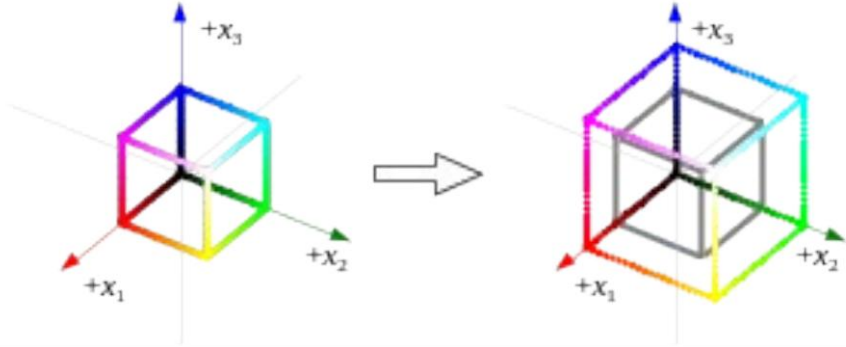
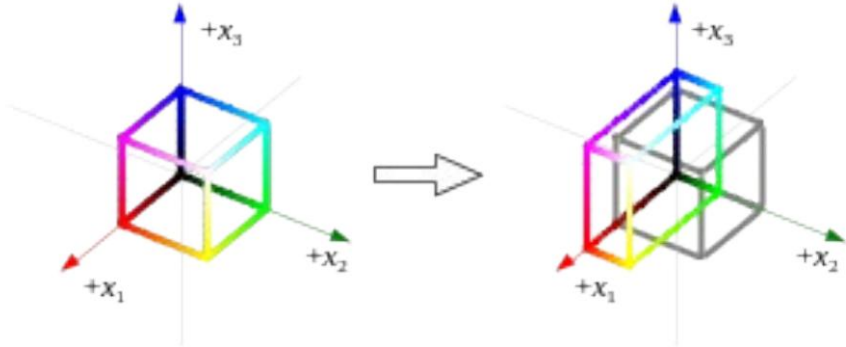
等比例缩放 s 倍 $\begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix}$ 行列式 s^3	$\begin{bmatrix} s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
非等比例缩放 $\begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 0 & s_3 \end{bmatrix}$ 行列式 $s_1s_2s_3$	$\begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

表2(3/11) • 绕x1轴、绕x2轴逆时针旋转

- 三维旋转矩阵行列式恒为1，绕不同轴旋转对应不同的 2×2 旋转子块位置

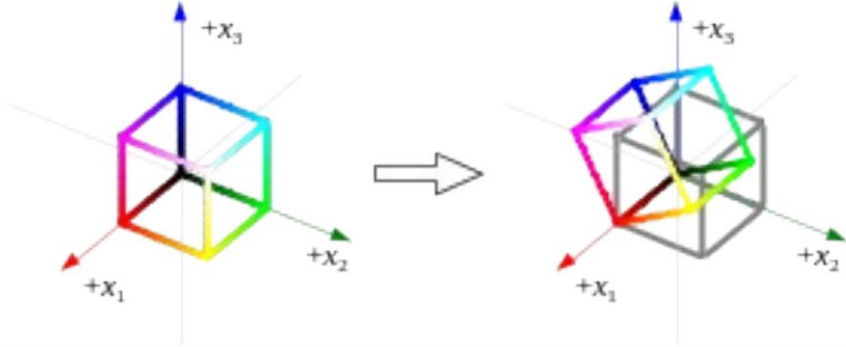
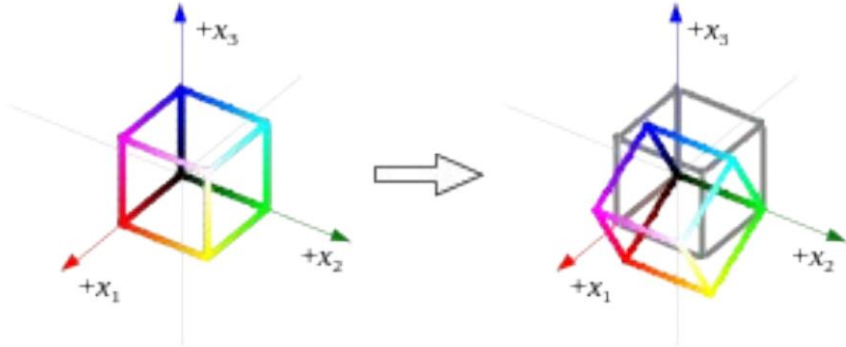
绕 x_1 轴逆时针旋转 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ 0 & \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{bmatrix}$ 行列式 1	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ 0 & \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
绕 x_2 轴逆时针旋转 $\begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & \sin \theta_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_2 & 0 & \cos \theta_2 \end{bmatrix}$ 行列式 1	$\begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & \sin \theta_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta_2 & 0 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

表2(4/11) • 绕x3轴逆时针旋转，关于x1x2平面镜像

- 三维镜像矩阵行列式为-1，翻转对应坐标轴方向

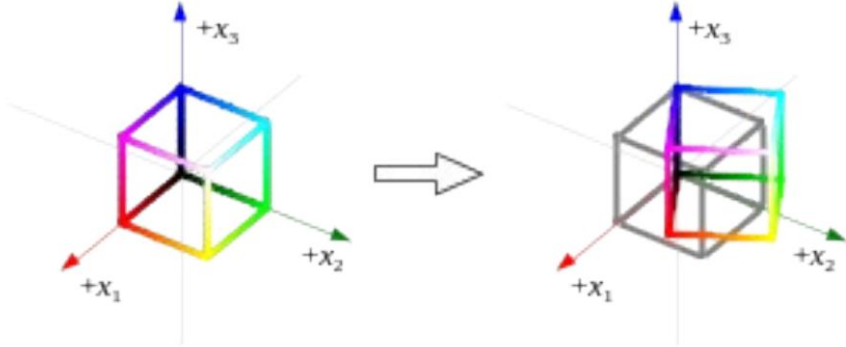
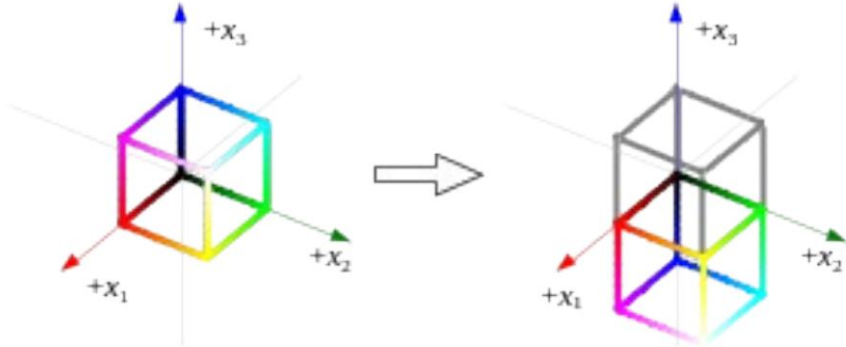
绕 x_3 轴逆时针旋转 $\begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 行列式 1	$\begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
关于 x_1x_2 平面镜像对称 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 行列式-1	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

表2(5/11) • 关于 x_1x_3 平面镜像

- 关于坐标平面镜像，只翻转与该平面垂直的那个坐标轴

关于 x_1x_3 平面镜像对称

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

行列式-1

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

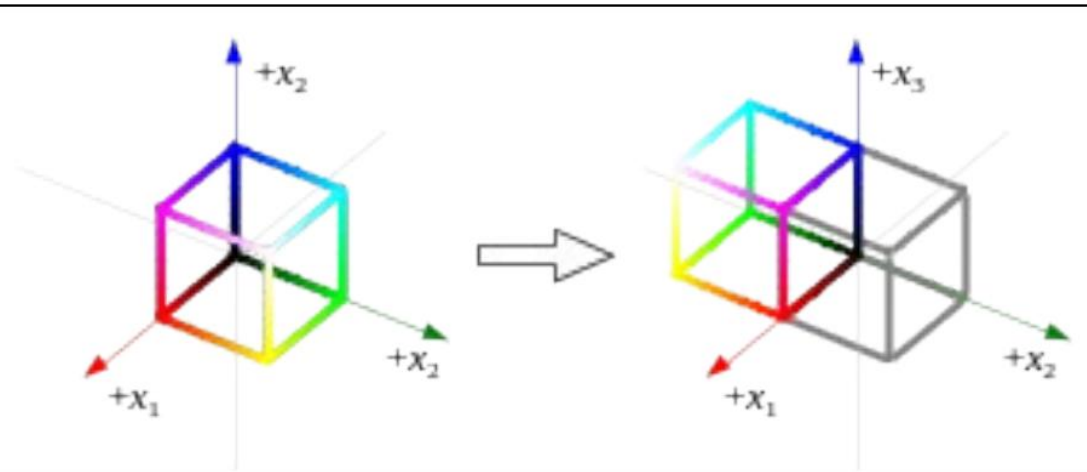


表2(6/11) • 关于x2x3平面镜像，向x1x2平面投影

- 投影到坐标平面，行列式为0，是不可逆的降维操作

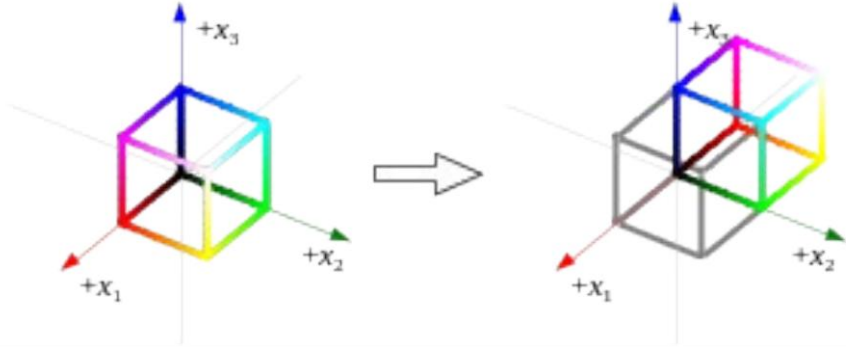
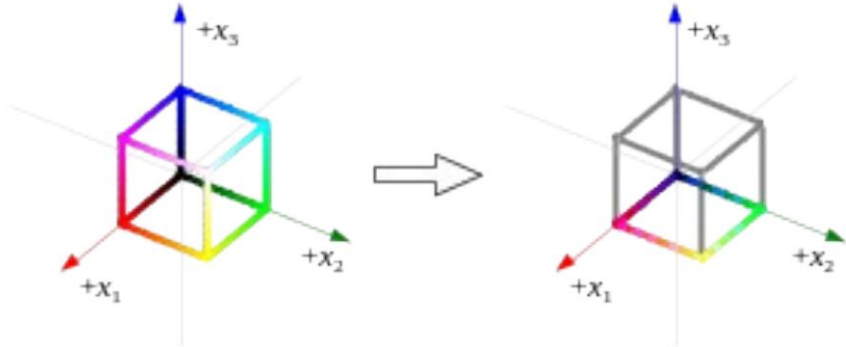
关于 x_2x_3 平面镜像对称 $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 行列式-1	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
向 x_1x_2 平面投影 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 行列式 0	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

表2(7/11) • 向 x_1x_3 平面投影, 向 x_2x_3 平面投影

- 投影矩阵对角线上恰有两个1, 对应保留的两个坐标方向

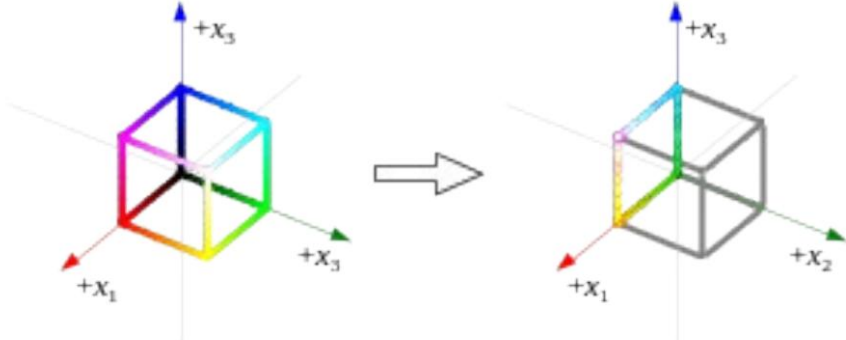
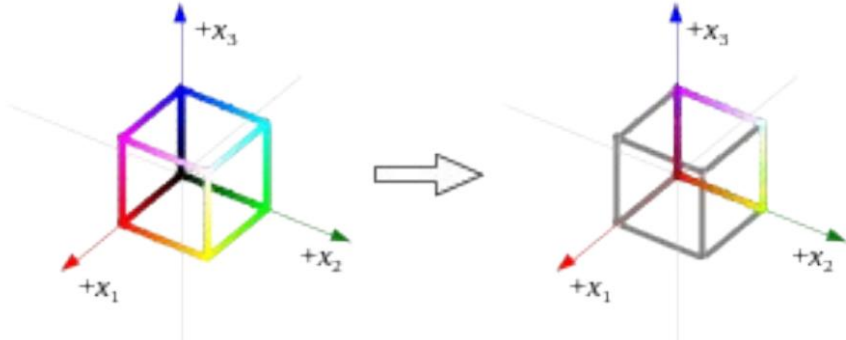
向 x_1x_3 平面投影 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 行列式 0	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
向 x_2x_3 平面投影 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 行列式 0	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

表2(8/11) • 向x1轴投影, 向x2轴投影

- 投影到坐标轴, 把三维图形压缩到一条直线上, 行列式为0

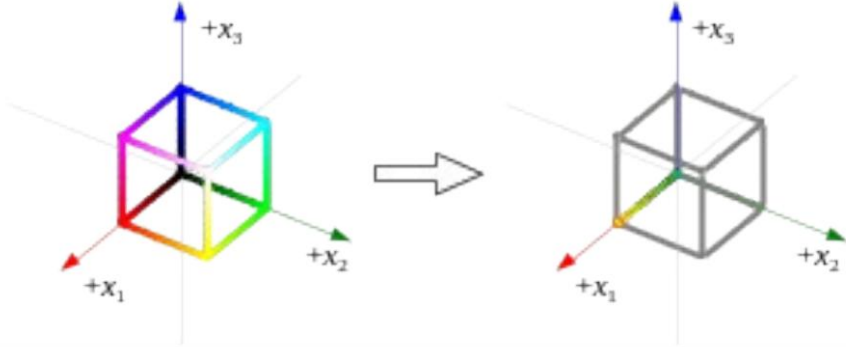
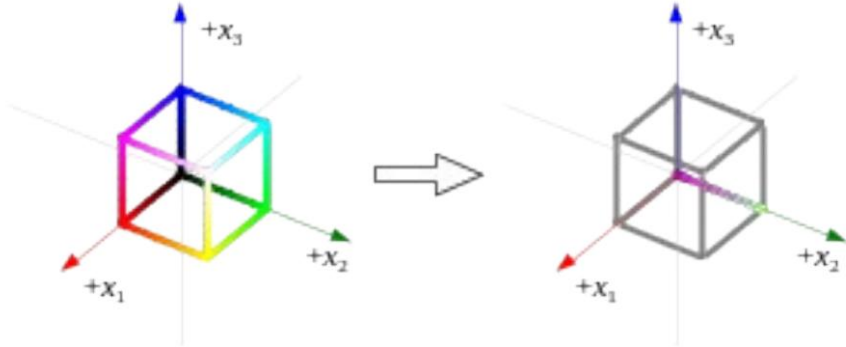
向 x_1 轴投影 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 行列式 0	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
向 x_2 轴投影 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 行列式 0	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

表2(9/11) • 向x3轴投影

- 只保留x3坐标，其余坐标归零，同样是不可逆的降维操作

向 x_3 轴投影

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

行列式 0

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

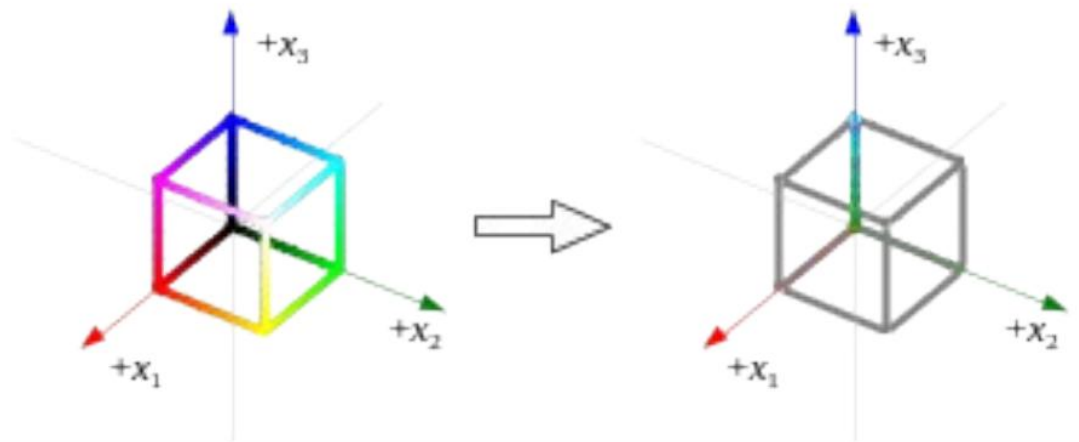


表2(10/11) • 沿x1轴剪切、沿x2轴剪切

- 每个轴的剪切都有两个参考方向，行列式恒为1，体积保持不变

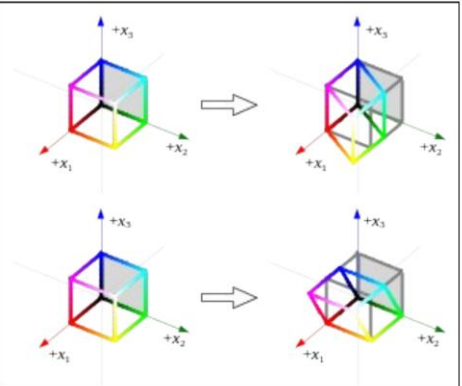
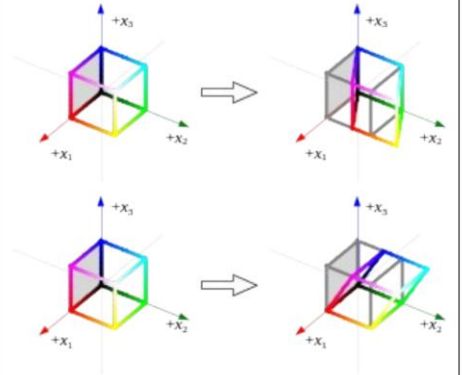
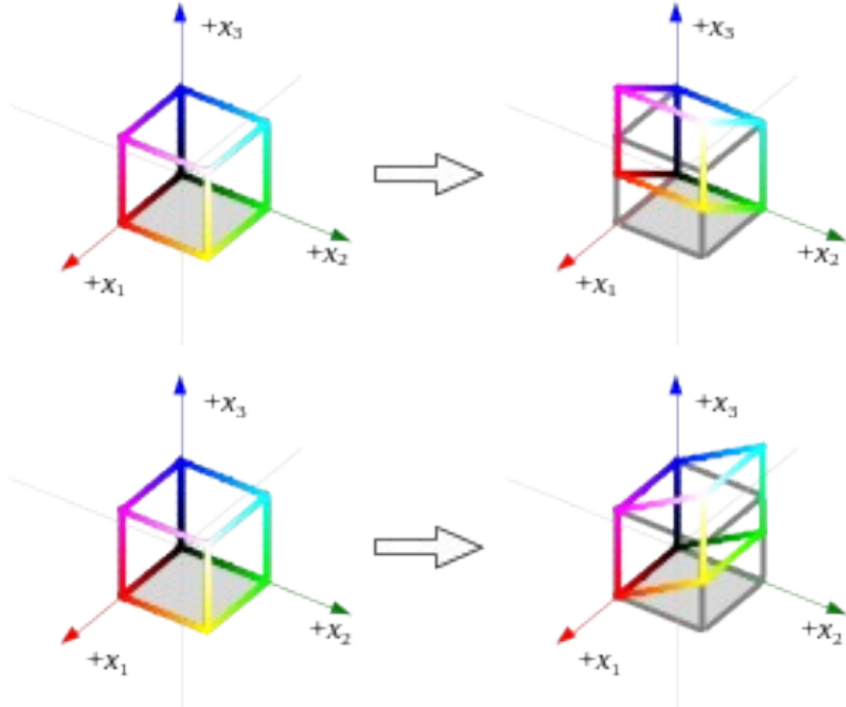
沿 x_1 轴剪切 $\begin{bmatrix} 1 & k_{1,2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & k_{1,3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 行列式 1	$\begin{bmatrix} 1 & k_{1,2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & k_{1,3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
沿 x_2 轴剪切 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k_{2,1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & k_{2,3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 行列式 1	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ k_{2,1} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & k_{2,3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	

表2(11/11) • 沿x3轴剪切

- 三维剪切矩阵是本章内容的收尾——与缩放、旋转、投影、镜像共同构成几何变换全景

沿 x_3 轴剪切 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ k_{3,1} & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & k_{3,2} & 1 \end{bmatrix}$ 行列式 1	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ k_{3,1} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & k_{3,2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
--	---	--

从矩阵乘法看仿射变换，观察到了什么？

仿射变换=线性变换+平移；线性变换是原点不动的特殊仿射变换

齐次坐标把n维向量升到n+1维，让平移也能用矩阵乘法表达

平面仿射变换用 3×3 矩阵，三维仿射变换用 4×4 矩阵

分块矩阵乘法揭示仿射变换矩阵的本质： $\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{y} \\ 1 \end{bmatrix}$

矩阵乘法一般不满足交换律：先平移后旋转、先旋转后平移，结果不同

本节关键术语

仿射变换 *Affine Transformation* —— 线性变换加上平移的几何变换

齐次坐标 *Homogeneous Coordinates* —— 用 $n+1$ 维向量表示 n 维向量，纳入矩阵乘法框架

分块矩阵 *Block Matrix* —— 把矩阵划分为若干子块，便于理解复合运算

旋转角度 *Rotation Angle* —— θ ，逆时针为正方向

交换律 *Commutative Law* —— 矩阵乘法一般不满足，操作顺序影响最终结果

线性变换 *Linear Transformation* —— 原点保持不动的特殊仿射变换

平移向量 *Translation Vector* —— $\mathbf{t}$ ，控制图形移动的方向和距离

缩放因子 *Scaling Factor* —— s ，控制图形放大或缩小的比例

组合变换 *Composite Transformation* —— 多个几何操作通过矩阵乘法组合成一个矩阵

降维变换 *Dimension-Reducing Transform* —— 行列式为0的投影类变换

延伸阅读

回顾 · 8.1 几何变换和矩阵乘法

本节仿射变换建立在本章各类线性变换的基础上

回顾 · 8.5 正交投影、8.6 镜像

表1、表2中降维、翻转类变换的详细讲解

延伸阅读 · 9.1 正交

下一章将系统展开正交矩阵、正交向量的性质

开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1 线性变换、仿射变换有什么本质区别？

Q3 平面上向量 x 平移 $[1,1]$ ，如何用矩阵乘法完成运算？

Q5 如何用矩阵乘法完成：平面上，1)先逆时针绕原点旋转90度；2)再平移 $[1,1]$ ？

Q7 如何用矩阵乘法完成：三维空间上，1)先平移 $[1,1,1]$ ；2)再逆时针绕 x_1 轴旋转90度？

Q9 写出把单位正方形先缩放 $s=2$ 倍、再平移 $[1,-1]$ 的 3×3 矩阵，并计算变换后4个顶点坐标。

Q2 为什么平移不是线性变换？

Q4 想要取消Q3的平移，如何分别用向量加减法、矩阵乘法完成运算？

Q6 如何用矩阵乘法完成：平面上，1)先平移 $[1,1]$ ；2)再逆时针绕原点旋转90度？

Q8 把 2×2 旋转矩阵、 2×2 剪切矩阵分别改写为 3×3 齐次坐标形式，并验证行列式不变。

习题 Q10 – Q17

Q10 用numpy构造 3×3 齐次坐标平移矩阵，验证其逆矩阵就是把t换成 $-t$ 。

Q12 用分块矩阵乘法证明： $[I, t; 0, 1] @ [x; 1]$ 等于 $[x+t; 1]$ 。

Q14 用代码比较：先旋转90度再平移 $[1, 0]$ ，与先平移 $[1, 0]$ 再旋转90度，最终矩阵是否相同。

Q16 用matplotlib可视化：一个三角形依次经过缩放、旋转、平移三步仿射变换的过程。

Q11 写Python函数homogeneous(x)，把二维列向量转换为齐次坐标形式。

Q13 写Python函数affine_matrix(A, t)，输入 2×2 矩阵A和平移向量t，返回对应的 3×3 仿射矩阵。

Q15 构造 4×4 齐次坐标矩阵，完成三维空间先绕x3轴旋转45度、再平移 $[0, 0, 1]$ 的复合变换。

Q17 写Python函数is_affine_invertible(A)，判断给定 3×3 仿射矩阵是否可逆。

习题 Q18 – Q25

Q18 探索：把表1中11种平面变换的 3×3 矩阵都写成Python列表，批量计算它们的行列式。

Q20 写Python函数`compose_affine(*matrices)`，依次组合多个仿射变换矩阵。

Q22 用代码演示：三维空间中，先沿x1轴剪切、再平移，与颠倒顺序，最终位置是否相同。

Q24 探索仿射变换在图像处理中的应用：用Python对一张图片做旋转+平移的仿射变换并显示结果。

Q19 用代码验证：正交投影矩阵、镜像矩阵的 3×3 齐次坐标形式，右上角平移分量恒为0。

Q21 探索：给定一个仿射矩阵，如何分离出其中的线性变换部分A和平移部分t？

Q23 综合练习：写Python函数`transform_polygon(points, M)`，用齐次坐标对多边形顶点批量做仿射变换。

Q25 预习思考：下一章将介绍正交(9.1)，本节旋转矩阵、投影矩阵与正交矩阵有什么联系？

10个可以和AI互动的Prompt

- 1 请解释线性变换与仿射变换的本质区别，为什么平移不是线性变换？
- 2 请解释齐次坐标的原理，为什么把n维向量升到n+1维能让平移变成矩阵乘法？
- 3 请用Python演示：3×3矩阵如何同时完成平面缩放、旋转、平移的复合变换。
- 4 请解释为什么矩阵乘法一般不满足交换律，先平移后旋转与先旋转后平移有何不同？
- 5 请解释分块矩阵 $\begin{bmatrix} I & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 如何还原出向量加法 $x+t=z$ 这一直觉。

10个可以和AI互动的Prompt

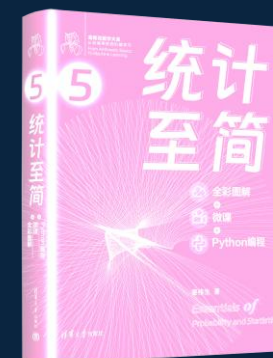
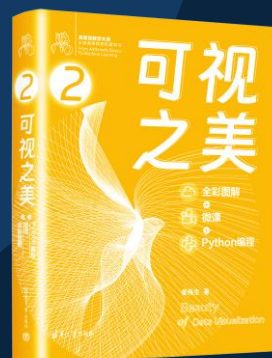
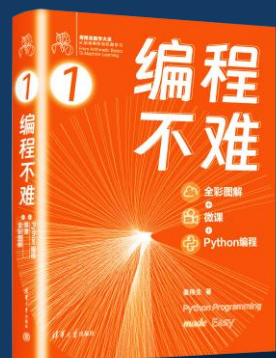
- 6 请解释三维仿射变换的 4×4 矩阵是如何从 3×3 线性变换矩阵扩展而来的。
- 7 请对比表1中11种平面几何变换的行列式，解释行列式正负、大小的几何含义。
- 8 请解释为什么投影类变换的行列式恒为0，这类变换是否可逆？
- 9 请解释仿射变换在计算机图形学、图像处理中有哪些典型应用场景。
- 10 请用Python可视化：同一个正方形依次经过表1中多种仿射变换后的效果对比。

数学

数学基础

线性代数

概率统计



Python编程

数据可视化

工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

